

Dispositionspapier zur Studienarbeit Entwicklung eines E-Commerce-Webshops

Luis Geiger und Simon Hertweck

12.01.2025

1 Kurzbeschreibung der Arbeit

Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Konzeption und Entwicklung eines funktionsfähigen E-Commerce-Webshops. Ziel ist es, einen prototypischen Online-Shop zu erstellen, der alle wesentlichen Funktionen eines modernen Webshops abbildet. Als thematische Ausrichtung wurde ein Shop für nachhaltige Produkte gewählt, wobei der Fokus der Arbeit auf der technischen Umsetzung und nicht auf der Branche liegt.

Im Rahmen der Digitalisierung gewinnt der elektronische Handel zunehmend an Bedeutung. Diese Arbeit setzt sich mit den grundlegenden Anforderungen und der technischen Realisierung eines solchen Systems auseinander. Nach einer Recherche zu geeigneten Technologien fiel die Wahl auf das JavaScript-Framework Vue.js für das Frontend in Kombination mit Firebase als Backend-as-a-Service. Firebase stellt dabei die Authentifizierung, die Firestore-Datenbank für Produkt-, Benutzer- und Bestelldaten sowie den Storage für Produktbilder bereit.

Der Webshop umfasst ein Benutzerkontensystem mit Registrierung und Profilverwaltung, das den Zugriff auf die persönliche Bestellhistorie ermöglicht. Das Produktsortiment kann über Such- und Filterfunktionen nach Kategorien durchsucht werden, wobei die Verfügbarkeit der Artikel angezeigt wird. Ausgewählte Produkte lassen sich im Warenkorb sammeln und über einen Checkout-Prozess bestellen. Ergänzend wurde ein Administrationsbereich implementiert, der die Artikelverwaltung, Anpassung des Warenbestands sowie das Löschen von Benutzerkonten ermöglicht.

Die methodische Vorgehensweise gliedert sich in vier Phasen: Recherche der zu verwendenden Technologien, Literaturrecherche, Entwicklung des Webshops sowie abschließendes Testen und Dokumentieren der Anwendung.

2 Gliederung und Zeitplan

Die Arbeit erstreckt sich über einen Zeitraum von 36 Wochen und gliedert sich in folgende Meilensteine:



Figure 1: Meilensteine und Zeitplan der Studienarbeit

Die ersten beiden Meilensteine legen das Fundament für die weitere Entwicklung: In der Konzeptionsphase werden Technologieentscheidungen getroffen und die Architektur definiert, während das Frontend-Gerüst die grundlegende Struktur der Anwendung etabliert. Diese frühen Phasen sind kritisch, da spätere Änderungen an der Basisarchitektur erheblichen Mehraufwand verursachen würden. Konkret umfasst die Konzeptionsphase die Evaluation verschiedener Frontend-Frameworks, die Auswahl eines geeigneten Backend-Dienstes sowie die Definition der Datenbankstruktur und des Komponentenaufbaus.

Die Meilensteine 3 bis 6 bilden den Kern der Implementierung und nehmen den größten Teil der Entwicklungszeit in Anspruch. Dabei bauen die einzelnen Komponenten aufeinander auf: Die Authentifizierung ist Voraussetzung für die Benutzerverwaltung, diese wiederum für den personalisierten Warenkorb und Checkout. In Meilenstein 4 wird die zentrale Shop-Funktionalität mit Produktkatalog, Kategorien und Suchfunktion realisiert. Falls einzelne Meilensteine mehr Zeit beanspruchen als geplant, können Pufferzeiten zwischen den Wochen genutzt oder weniger kritische Funktionen in reduziertem Umfang umgesetzt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, optionale Features wie erweiterte Filteroptionen oder Produktbewertungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Die abschließenden Meilensteine 7 und 8 umfassen Deployment, Testing und Dokumentation. Diese Phase ist bewusst großzügig bemessen (Wochen 23–36), um ausreichend Zeit für Fehlerbehebung, Optimierung und die schriftliche Ausarbeitung zu gewährleisten. Das Deployment erfolgt über Firebase Hosting, wobei eine CI/CD-Pipeline für automatisierte Builds eingerichtet wird. Die Testphase beinhaltet sowohl manuelle Funktionstests als auch die Überprüfung der Anwendung auf verschiedenen Endgeräten und Browsern. Parallel dazu wird die schriftliche Dokumentation verfasst, die den gesamten Entwicklungsprozess sowie die technischen Entscheidungen nachvollziehbar darstellt.

Vorübergehende Gliederung

Die folgende Gliederung dient als Leitfaden für die schriftliche Ausarbeitung und ist noch nicht als abschließend zu betrachten.

1. Einleitung

- 1.1 Motivation und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit

2. Theoretische Grundlagen

- 2.1 E-Commerce Grundlagen
- 2.2 Frontend-Technologien
- 2.3 Backend-as-a-Service mit Firebase
- 2.4 Serverless Architecture

3. Methodik

- 3.1 Vorgehensmodell
- 3.2 Anforderungsanalyse
- 3.3 Konzeption & Architektur

4. Implementierung

- 4.1 Projektstruktur und Frontendgerüst
- 4.2 Integration von Firebase-Diensten
- 4.3 Benutzerkonten- und Authentifizierungssystem
- 4.4 Produktkatalog und Such-/Filterfunktion
- 4.5 Warenkorb und Bestellprozess
- 4.6 Angebots- und Rabattsystem
- 4.7 Administrationsoberfläche

5. Deployment und CI/CD

6. Testing und Qualitätssicherung

7. Evaluation und Diskussion

8. Zusammenfassung und Ausblick

3 Grundlegende Literatur

Vue.js und Frontend-Entwicklung:

- Flanagan, D. (2020). *JavaScript The Definitive Guide*. O'Reilly Media.
- Freeman, A. (2022). *Pro Vue.js 3*. Apress.

Firebase und Backend-as-a-Service:

- Moroney, L. (2017). *The Definitive Guide to Firebase*. Apress.

E-Commerce und Web-Architektur:

- Heinemann, G. (2025). *Der neue Online-Handel: Geschäftsmodelle, Geschäftssysteme und Benchmarks im E-Commerce* (16. Auflage). SpringerGabler.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2nd Edition). O'Reilly Media.

Relevante wissenschaftliche Arbeiten und Einordnung:

Die Arbeit ordnet sich in den Bereich der webbasierten E-Commerce-Systeme ein. Heinemann (2025) beschreibt aktuelle Geschäftsmodelle und Anforderungen im Online-Handel, die als Grundlage für die funktionalen Anforderungen dienen. Die technische Umsetzung basiert auf modernen JavaScript-Technologien, die sich in den letzten Jahren als Standard für Webanwendungen etabliert haben (Flanagan, 2020).

Die Verwendung von Firebase als Backend-Dienst ermöglicht die Entwicklung ohne eigene Server-Infrastruktur. Dies reduziert die Komplexität der Implementierung und erlaubt den Fokus auf die Geschäftslogik der Anwendung. Newman (2021) beschreibt die Vorteile verteilter Systeme und Cloud-basierter Architekturen, die auch für diesen Ansatz relevant sind.

Verbesserungen gegenüber bestehenden Ansätzen:

Die entwickelte Lösung adressiert spezifische Schwächen etablierter Ansätze: Im Vergleich zu fertigen Shop-Systemen wie Shopify wird vollständige Kontrolle über Datenstruktur und Geschäftslogik ermöglicht, ohne auf vordefinierte Templates beschränkt zu sein. Gegenüber traditionellen Eigenentwicklungen mit eigenem Backend entfällt die Server-Administration und Skalierung, da diese von Firebase übernommen wird. Dies reduziert den Wartungsaufwand und ermöglicht automatische Skalierung bei steigender Nutzerzahl.

Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Sicherheitsarchitektur: Statt Zugriffsrechte im Backend-Code zu implementieren, werden diese direkt in der Datenbank durch Firebase Security Rules definiert. Dies verhindert unbefugte Zugriffe bereits auf Datenbankebene und nicht erst in der Anwendungslogik.

Nachweis der Verbesserungen:

Die Überlegenheit des Ansatzes wird durch Vergleich nachgewiesen: Der Entwicklungsaufwand wird dokumentiert und mit typischen Aufwänden für vergleichbare Shop-Implementierungen verglichen. Die Funktionsfähigkeit wird durch systematische Tests aller Komponenten belegt. Die Skalierbarkeit wird durch Lasttests unter verschiedenen Nutzerzahlen demonstriert. Die Wartbarkeit zeigt sich in der modularen Architektur und dokumentierten Code-Struktur. Abschließend wird die produktive Deployment der Anwendung als Beleg für die Praxistauglichkeit des Gesamtansatzes herangezogen.